

Чек-лист

Сложные функции, монотонность и линейная функция

Подготовка к ОГЭ по математике

Ученица: Марина

Дата: 9 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Марины



1. Что нужно знать о функции и подстановке

Функция записывается, например, так:

$$f(x) = x^2 - x - 6.$$

Запись в скобках указывает, что именно подставляется вместо аргумента x .

Подстановка в функцию

Если

$$f(x) = x^2 - x - 6,$$

то

$$f(1) = 1^2 - 1 - 6 = -6.$$

При подстановке выражения $2x - 3$ получаем:

$$f(2x - 3) = (2x - 3)^2 - (2x - 3) - 6.$$

Ключевой приём: в формуле родительской функции заменяйте каждый x тем выражением, которое записано в скобках.

Сложная функция

Если заданы две функции f и g , то

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Функция f здесь внешняя, а g — внутренняя.

Например, если

$$f(x) = x^3 - 3x + 1, \quad g(x) = 2x - 5,$$

то

$$f(g(x)) = (2x - 5)^3 - 3(2x - 5) + 1.$$

Обратная задача: увидеть внешнюю и внутреннюю функции

В выражении

$$(5x + 2)^4 - 2(5x + 2)^2 + 1$$

повторяется фрагмент $5x + 2$.

Поэтому удобно взять

$$f(t) = t^4 - 2t^2 + 1, \quad g(x) = 5x + 2,$$

и записать исходное выражение как

$$f(g(x)).$$

Аналогично

$$|x^2 - 2x - 3|$$

можно представить в виде

$$f(g(x)), \quad f(t) = |t|, \quad g(x) = x^2 - 2x - 3.$$

ОДЗ сложной функции

Для композиции $f(g(x))$ должны одновременно выполняться два требования:

$$x \in D_g, \quad g(x) \in D_f.$$

Например,

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = 2 - x.$$

Тогда

$$f(g(x)) = \sqrt{2 - x}.$$

По условию существования квадратного корня:

$$2 - x \geq 0,$$

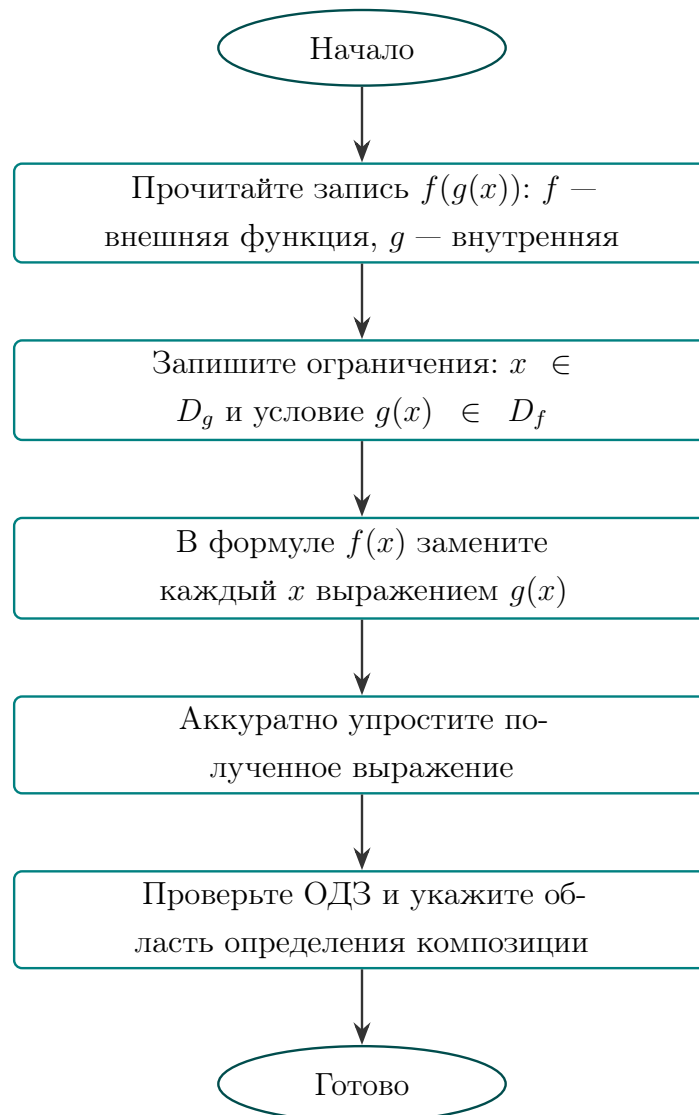
откуда

$$x \leq 2.$$

Следовательно,

$$D_{f \circ g} = (-\infty, 2].$$

Алгоритм: как найти композицию функций



2. Монотонность функций

Базовые функции

На тех промежутках, где функции определены, полезно помнить:

- $y = x$ — возрастающая функция;
- $y = kx + b$: при $k > 0$ возрастает, при $k < 0$ убывает, при $k = 0$ постоянна;
- $y = \sqrt{x}$ возрастает на $[0, +\infty)$;
- $y = -\sqrt{x}$ убывает на $[0, +\infty)$;
- $y = \frac{1}{x}$ убывает на каждом из промежутков $(-\infty, 0)$ и $(0, +\infty)$;
- $y = \frac{1}{x - a}$ убывает на каждом из промежутков $(-\infty, a)$ и $(a, +\infty)$.

Монотонность композиции

Пусть обе функции монотонны на тех промежутках, где рассматривается композиция.

Тогда действует таблица:

Внешняя f	Внутренняя g	$f \circ g$
возрастающая	возрастающая	возрастающая
возрастающая	убывающая	убывающая
убывающая	возрастающая	убывающая
убывающая	убывающая	возрастающая

Важно: композиция двух убывающих функций является возрастающей.

Пример 1

Рассмотрим функцию

$$y = \sqrt{-2x}.$$

Разложение:

$$f(t) = \sqrt{t} \quad \text{— возрастает,}$$

$$g(x) = -2x \quad \text{— убывает.}$$

Следовательно, композиция $f(g(x))$ убывает.

ОДЗ:

$$-2x \geq 0,$$

откуда

$$x \leq 0.$$

Итак, функция убывает на

$$(-\infty, 0].$$

Пример 2

Рассмотрим функцию

$$y = -\sqrt{x-5}.$$

Здесь

$$f(t) = -\sqrt{t} \quad \text{— убывает,}$$

$$g(x) = x - 5 \quad \text{— возрастает.}$$

Композиция убывает.

ОДЗ:

$$x - 5 \geq 0,$$

поэтому

$$x \geq 5.$$

Следовательно, функция убывает на

$$[5, +\infty).$$

Сумма монотонных функций

Если две функции возрастают на одном и том же промежутке, их сумма тоже возрастает.

Если обе функции убывают на одном и том же промежутке, их сумма тоже убывает.

Для функций с разным характером монотонности общего вывода по этому правилу сделать нельзя.

Например,

$$y = \frac{1}{x+2} - \sqrt{x}.$$

Область определения:

$$x \geq 0.$$

На $[0, +\infty)$ функция

$$\frac{1}{x+2}$$

убывает.

Функция

$$-\sqrt{x}$$

также убывает.

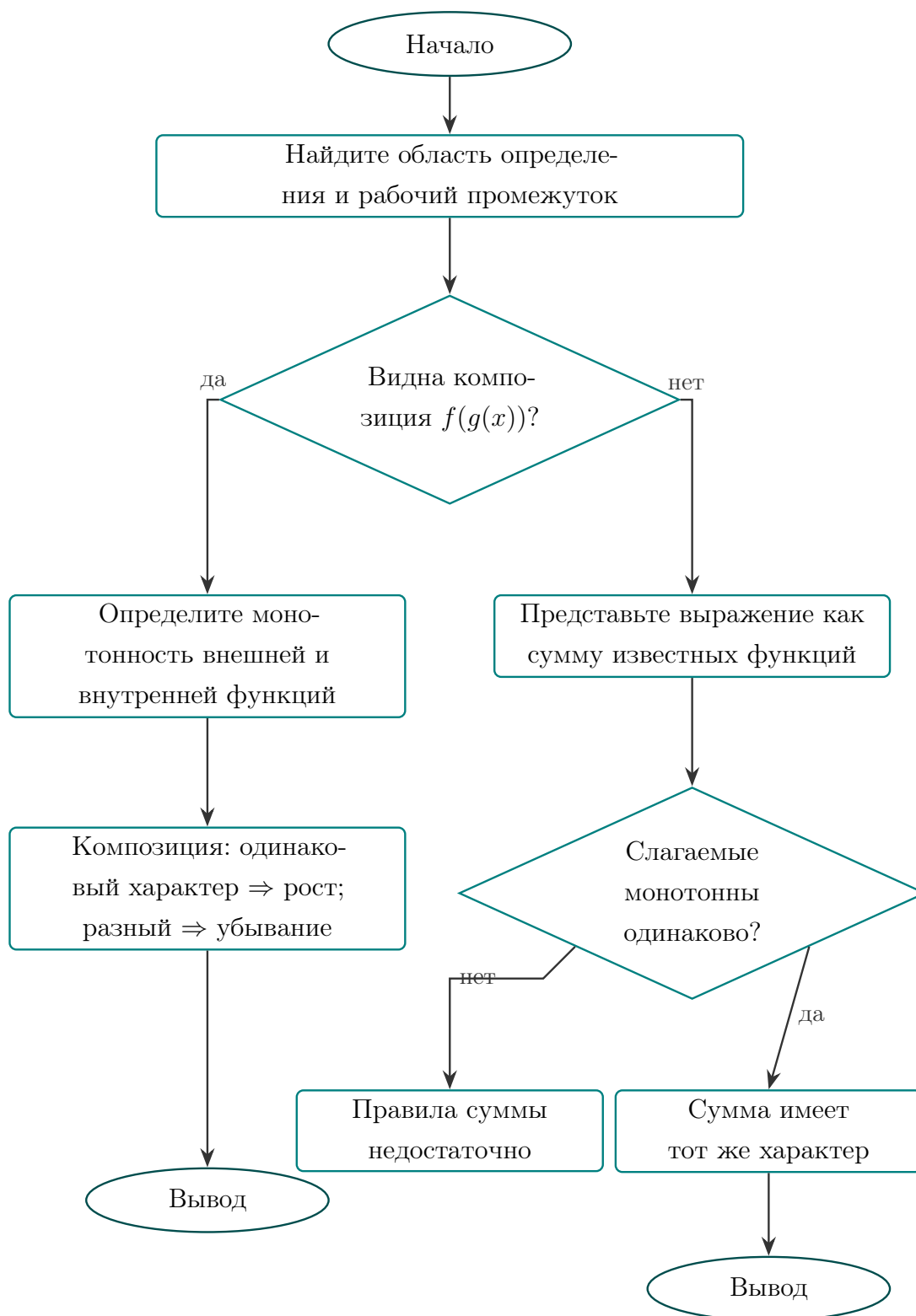
Следовательно,

$$y = \frac{1}{x+2} - \sqrt{x}$$

убывает на

$$[0, +\infty).$$

Алгоритм: как определить монотонность



3. Линейная функция $y = kx + b$

Коэффициенты и монотонность

Для линейной функции

$$y = kx + b$$

коэффициент k отвечает за наклон графика:

$$\begin{cases} k > 0, & \text{функция возрастает,} \\ k < 0, & \text{функция убывает,} \\ k = 0, & \text{функция постоянна.} \end{cases}$$

Число b является ординатой точки пересечения графика с осью Oy .

Точки пересечения с осями

Рассмотрим график

$$y = 2x - 1.$$

Пересечение с осью Ox :

На оси Ox

$$y = 0.$$

Поэтому

$$0 = 2x - 1,$$

откуда

$$x = \frac{1}{2}.$$

Точка пересечения:

$$\left(\frac{1}{2}, 0\right).$$

Пересечение с осью Oy :

На оси Oy

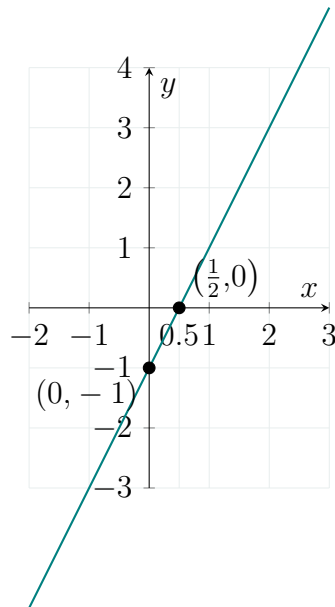
$$x = 0.$$

Подставляем:

$$y = 2 \cdot 0 - 1 = -1.$$

Точка пересечения:

$$(0, -1).$$



Как найти формулу прямой по двум точкам

Пусть прямая проходит через точки

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2), \quad x_1 \neq x_2.$$

Можно использовать систему:

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 + b, \\ y_2 = kx_2 + b. \end{cases}$$

Также можно сразу найти

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1},$$

а затем

$$b = y_1 - kx_1.$$

Пример

Пусть

$$A(-1, 4), \quad B(3, -4).$$

Находим коэффициент k :

$$k = \frac{-4 - 4}{3 - (-1)} = \frac{-8}{4} = -2.$$

Теперь найдём b :

$$b = 4 - (-2)(-1) = 2.$$

Следовательно,

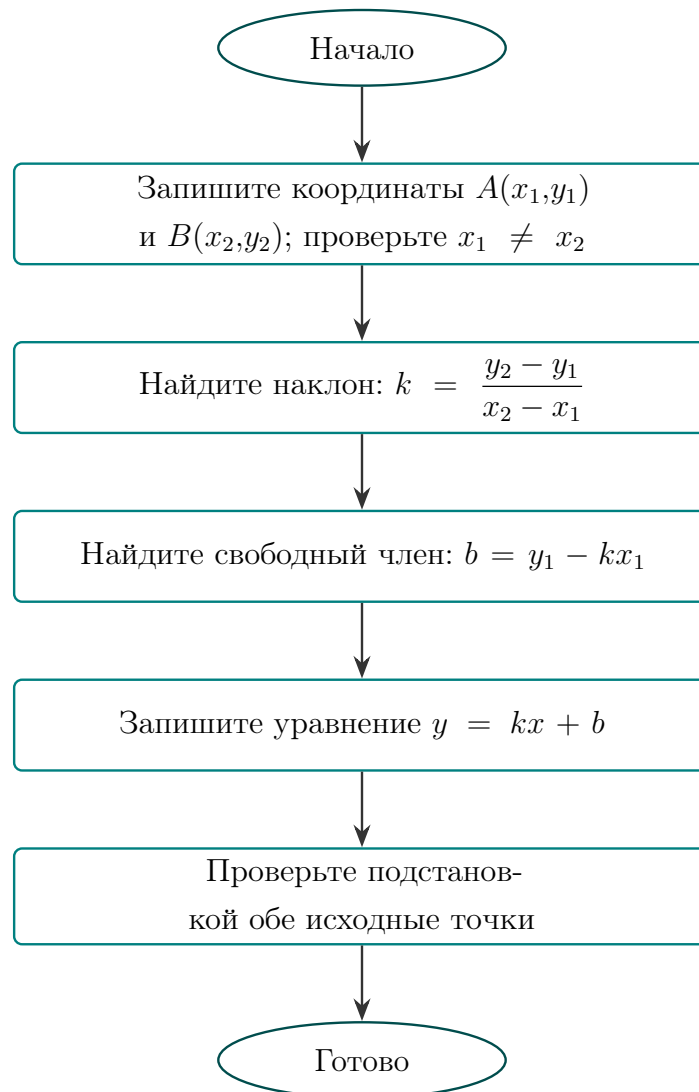
$$y = -2x + 2.$$

Поскольку

$$k = -2 < 0,$$

функция убывает.

Алгоритм: формула прямой по двум точкам



4. Типичные ошибки и проверка себя

- В $f(g(x))$ подставляют формулу $g(x)$ только в одно место, хотя заменить необходимо каждый x в формуле $f(x)$.
- Путают порядок композиции:

$$f(g(x)) \quad \text{и} \quad g(f(x))$$

в общем случае дают разные функции.

- Забывают ОДЗ: подкоренное выражение должно быть неотрицательным, знаменатель должен быть отличен от нуля.
- Считают, что композиция двух убывающих функций убывает. Верное правило: композиция двух убывающих функций возрастает.
- Для суммы функций делают вывод по одному слагаемому. Правило суммы применяется напрямую, когда оба слагаемых монотонны одинаково на одном промежутке.
- В точке пересечения с осью Ox забывают условие

$$y = 0.$$

- В точке пересечения с осью Oy забывают условие

$$x = 0.$$

- При восстановлении прямой по двум точкам находят k , но забывают вычислить b .

Мини-памятка

Ситуация	Что делать
$f(g(x))$	Внешняя функция — f . Подставить $g(x)$ вместо каждого x в формуле f .
Корень	Требовать, чтобы подкоренное выражение было ≥ 0 .
Дробь	Требовать, чтобы знаменатель был $\neq 0$.
Пересечение с Ox	Положить $y = 0$.
Пересечение с Oy	Положить $x = 0$.
Прямая через две точки	Найти k , затем b , записать $y = kx + b$ и проверить обе точки.

5. Тренировочный блок

Средний уровень

1. Даны функции

$$f(x) = 3x - 2, \quad g(x) = 1 - x.$$

Найдите

$$f(g(x)) \quad \text{и} \quad g(f(x)).$$

Определите характер монотонности каждой полученной функции.

2. Представьте функцию

$$y = |x^2 - 4x + 1|$$

как композицию $f(g(x))$, указав внешнюю и внутреннюю функции.

3. Для функции

$$y = \sqrt{5 - 2x}$$

найдите область определения и определите характер монотонности.

Уровень выше среднего

4. Даны функции

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = 3 - x.$$

Найдите

$$f(g(x)) \quad \text{и} \quad g(f(x)),$$

укажите область определения каждой композиции и определите её монотонность.

5. Исследуйте область определения и монотонность функции

$$y = \frac{1}{x+4} - \sqrt{x+1}.$$

6. Исследуйте область определения и монотонность функции

$$y = \frac{1}{x^5} + \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

7. Найдите уравнение прямой, проходящей через точки

$$A(-2, 5), \quad B(4, -7).$$

Укажите характер её монотонности.

8. Найдите точки пересечения графика

$$y = -3x + 6$$

с осями координат.

9. Прямая проходит через точки

$$A(1, -2), \quad B(5, 6).$$

Найдите её формулу и определите, возрастает она или убывает.

Сложный уровень

10. Рассмотрите функцию

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{6 - 2x} + 1}.$$

Представьте её как композицию нескольких простых функций, найдите область определения и определите характер монотонности на всей области определения.

6. Ответы к тренировочному блоку

№ Ответ

1

$$f(g(x)) = 1 - 3x, \quad g(f(x)) = 3 - 3x.$$

Обе функции убывают.

2 Например,

$$f(t) = |t|, \quad g(x) = x^2 - 4x + 1.$$

3

$$D = \left(-\infty, \frac{5}{2}\right].$$

Функция убывает.

4

$$f(g(x)) = \sqrt{3 - x}, \quad D_{f \circ g} = (-\infty, 3],$$

функция убывает;

$$g(f(x)) = 3 - \sqrt{x}, \quad D_{g \circ f} = [0, +\infty),$$

функция убывает.

5

$$D = [-1, +\infty).$$

Функция убывает на всей области определения.

6

$$D = (0, +\infty).$$

Функция убывает.

7

$$y = -2x + 1.$$

Функция убывает.

8 Пересечение с Ox :

$$(2, 0).$$

Пересечение с Oy :

$$(0, 6).$$

9

$$y = 2x - 4.$$

Функция возрастает.